

天津工业大学 (2020—2021 学年第 二学期)

《高等数学》期末 A 卷 (多学时) (2021 . 07 数学学院)

特别提示：请考生在密封线左侧的指定位置按照要求填写个人信息，若写在其它处视为作弊。祝各位同学取得好成绩！

满分	15	16	16	16	7	8	16	6	总分	复核
题目	一	二	三	四	五	六	七	八		
得分										
评阅人										

满分	15
得分	

填空题 (每题 3 分).

- 函数 $u(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 偏导连续是可微的 (B)

A、充要条件;
B、充分条件;

C、必要条件;
D、既非充分又非必要条件.

- 曲面 $x^2 - 4y^2 + 2z^2 = 6$ 在点 $(2, 2, 3)$ 处的法线方程为 (B)

A. $\frac{x-2}{1} = \frac{y-2}{4} = \frac{z-3}{-3}$

B. $\frac{x-2}{1} = \frac{y-2}{-4} = \frac{z-3}{3}$

C. $(x-2) + 4(y-2) - 3(z-3) = 0$

D. $(x-2) - 4(y-2) + 3(z-3) = 0$

- 改变积分顺序: $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x}} f(x, y) dy =$ (A)

A. $\int_0^1 dy \int_{y^2}^1 f(x, y) dx$

B. $\int_0^1 dy \int_0^{y^2} f(x, y) dx$

C. $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y}} f(x, y) dx$

D. $\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^1 f(x, y) dx$

4. 下列四个级数绝对收敛的是(C)。

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^n}$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$

5. 下列微分方程中, 通解是 $y = e^x (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$ 的方程为(B)

A. $y'' - 2y' - 3y = 0$

B. $y'' - 2y' + 5y = 0$

C. $y'' + y' - 2y = 0$

D. $y'' + 6y' + 13y = 0$

二.

满分	16
得分	

计算下列各题(每题 8 分)。

1. 已知 $z = f(xy^2, x^2)$ 具有一阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

解: $\frac{\partial z}{\partial x} = y^2 f'_1 + 2x f'_2$; $\frac{\partial z}{\partial y} = 2xy f'_1$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2y f'_1 + 2xy^3 f''_{11} + 4x^2 y f''_{21}.$$

2. 求微分方程 $y'' + 3y' + 2y = 3e^{2x}$ 的通解。

解: 对应齐次的通解为: $y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-2x}, c_1, c_2 \in R$

对应非齐次的特解为: $y = A e^{2x}$, $A = \frac{1}{4}$, 所以对应非齐次特解为

$$y = \frac{1}{4} e^{2x}.$$

所以原方程得通解为: $y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-2x} + \frac{1}{4} e^{2x}, c_1, c_2 \in R$.

三.	满分	16
	得分	

计算题(每题 8 分)

1. 计算 $I = \iint_D (x^2 + y^2 - 2xy) dx dy$, 其中 $D: \{x^2 + y^2 \leq 1, \text{且} y \geq 0\}$.

解: 由 D 关于 $x = 0$ 对称, 由对称性知性 $\iint_D 2xy dx dy = 0$,

且由奇偶对称性知:

$$\iint_D (x^2 + y^2) dx dy = 2 \iint_{D_1} (x^2 + y^2) dx dy, \text{ 其中 } D_1 \text{ 为 } y \text{ 轴右侧部分,}$$

$$\text{故 } I = 2 \iint_{D_1} (x^2 + y^2) dx dy = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \rho^3 d\rho = \frac{\pi}{4}.$$

2. 计算 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dv$, 其中 Ω 是由曲面 $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2, (a > 0)$

围

成区域.

$$\begin{aligned} \text{解: } \iiint_{\Omega} (x + y + z)^2 dv &= \iiint_{\Omega} x^2 + y^2 + z^2 dv \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi \int_0^a r^4 dr \\ &= \frac{4\pi a^5}{5}. \end{aligned}$$

四.	满分	16	计算题(每题 8 分)
	得分		

1. $\int_{\Gamma} \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} ds$, 其中 Γ 为曲线 $x = e^t \cos t, y = e^t \sin t, z = e^t$ 上相应于 t 从 0 变到 2 的这段弧.

$$\begin{aligned} \text{解: } ds &= \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} dt \\ &= \sqrt{(e^t \cos t - e^t \sin t)^2 + (e^t \sin t + e^t \cos t)^2 + e^{2t}} dt = \sqrt{3} e^t dt, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} ds &= \int_0^2 \frac{1}{e^{2t} \cos^2 t + e^{2t} \sin^2 t + e^{2t}} \sqrt{3} e^t dt \\ &= \int_0^2 \frac{\sqrt{3}}{2} e^{-t} dt = \left[-\frac{\sqrt{3}}{2} e^{-t}\right]_0^2 = \frac{\sqrt{3}}{2} (1 - e^{-2}). \end{aligned}$$

2. 计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$, 其中 Σ 是: 锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被平面 $z = 1$ 所截得的 $0 \leq z \leq 1$ 部分曲面;

$$\text{解: } \Sigma: z = \sqrt{x^2 + y^2}, D: x^2 + y^2 \leq 1, dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \sqrt{2} dx dy.$$

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS &= \iint_D (x^2 + y^2) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy \\ &= \sqrt{2} \iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho^3 d\rho \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \pi. \end{aligned}$$

五.

满分	7
得分	

判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sin na}{n^2} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$ 的敛散性.

解: 因为 $\left| \frac{\sin na}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 所以由比较审敛法知, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin na}{n^2}$

收敛; 对于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$, 因为 $P = \frac{1}{2} < 1$, 所以发散, 综上, 该级数发散.

六.

满分	8
得分	

设 $f(x)$ 是周期为 2π , 在 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式: $f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x < 0 \\ \frac{x}{2} & 0 \leq x < \pi \end{cases}$,

计算 $f(x)$ 的傅里叶级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sin nx$ 中的, $a_n (n \geq 0)$ 若

该级数收敛于 $S(x)$, 请计算 $S(5\pi), S(3.6)$;

解: $a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{x}{2} dx = \frac{\pi}{4}$,

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{x}{2} \cos nx dx = \frac{(-1)^n - 1}{2\pi n^2} = \begin{cases} 0, & n = 2k \\ \frac{-1}{\pi(2k-1)^2}, & n = 2k-1 \end{cases}$$

$$k = 1, 2, 3 \cdots, \quad S(5\pi) = S(\pi) = \frac{\pi}{4}, \quad S(3.6) = 0.$$

七.	满分	16
	得分	

计算下列各题(每题 8 分).

1. 计算曲线积分 $I = \oint_L (e^x \sin y - 2y)dx + (x + e^x \cos y)dy$, L 为由点

$O(0,0)$ 到点 $A(0,2a)$ 的右半圆周。 $x^2 + (y-a)^2 = a^2, (x \geq 0, a > 0)$

解: 设 $P = e^x \sin y - 2y$, $Q = x + e^x \cos y$,

$$P_y = e^x \cos y - 2, \quad Q_x = 1 + e^x \cos y$$

$$I = \oint_{L+AO} - \int_{AO}, \quad \text{而}$$

$\int_{AO} (e^x \sin y - 2y)dx + (x + e^x \cos y)dy = \int_{2a}^0 \cos y dy = -\sin 2a$; 因此由格林公式得:

$$\begin{aligned} I &= \oint_{L+AO} - \int_{AO} = \oint_{L+AO} (e^x \sin y - 2y)dx + (x + e^x \cos y)dy + \sin 2a \\ &= \iint_D 3dxdy - \sin 2a = \frac{3\pi}{2} a^2 + \sin 2a \end{aligned}$$

2. 计算 $I = \iint_{\Sigma} xy^2 dydz + zx^2 dxdy$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 下半部分的下侧.

解: 设 $\Sigma_1: \begin{cases} z=0 \\ x^2 + y^2 \leq a^2 \end{cases}$ (取上侧), 所以由高斯公式,

$$I = \iint_{\Sigma} xy^2 dydz + zx^2 dxdy = \oiint_{\Sigma+\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1}, \quad \text{而} \quad \iint_{\Sigma_1} xy^2 dydz + zx^2 dxdy = 0,$$

因此由高斯公式

$$\begin{aligned} I &= \oiint_{\Sigma+\Sigma_1} = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dv \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\varphi \int_0^a (r^2 \sin^2 \varphi)(\sin \varphi) r^2 dr = \frac{4\pi a^5}{15} \end{aligned}$$

而 $\iint_{\Sigma_1} xy^2 dydz + zx^2 dxdy = 0$, 所以 $I = \frac{4\pi a^5}{15}$.

八.

满分	6
得分	

设偶函数 $f(x)$ 有二阶的连续导数, $f(0)=1, f''(0)=2$,

证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} [f(\frac{1}{n}) - 1]$ 绝对收敛.

证明: 由题意可得 $f'(0)=0$, $f''(0)=2$, 所以 $f(0)=1$ 是 $f(x)$ 极小值, 于是, $\exists N$, 当 $n > N$ 时有 $f(\frac{1}{n}) \geq f(0)=1$, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[f(\frac{1}{n}) - 1 \right]$ 为正向级数, 又因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{2} = 1$, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\frac{1}{n}) - 1}{\left(\frac{1}{n}\right)^2} = 1, \text{ 而 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ 收敛,}$$

所以正向级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[f(\frac{1}{n}) - 1 \right]$ 收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[f(\frac{1}{n}) - 1 \right]$ 绝对收敛。